



کنترل مدرن

دکتر پورشمسایی

موضوع پروژه : Four-Tank System

فاز دوم

عرفان باطنی - ۴۰۰۱۰۰۷۹۲

فهرست مطالب

مقدمه ۳

خلاصه ای از فاز ۱ ۴

تحلیل کامل فاز ۲ ۷

جمع بندی ۲۸

منابع ۲۹

۰ - مقدمه :

پروژه حاضر به بررسی و طراحی سیستم‌های کنترلی برای یک سیستم چهار مخزنی به عنوان یک نمونه استاندارد در حوزه سیستم‌های چندمتغیره غیرخطی پرداخته است. این سیستم که شامل چهار مخزن به هم متصل با پمپ‌ها و شیرهای کنترلی است، به دلیل پیچیدگی‌های دینامیکی مانند کوپلینگ، تأخیر زمانی و رفتار غیرخطی، چالش‌های جذابی را برای توسعه و آزمایش الگوریتم‌های کنترلی پیشرفته فراهم می‌کند. در این مطالعه، ابتدا مدل غیرخطی سیستم با استفاده از معادلات دیفرانسیل استخراج شد و سپس با خطی‌سازی حول یک نقطه کار مشخص، مدل خطی آن توسعه یافت. این مدل‌ها پایه‌ای برای طراحی کنترلرهای مختلف، از جمله فیدبک حالت با قرارگیری قطب، کنترلر بهینه LQR، و استفاده از رویکردهای کامل و کاهش‌یافته برای تخمین حالات، فراهم کردند.

در ادامه، با هدف بهینه‌سازی عملکرد و افزایش قابلیت اطمینان، کنترلرهای طراحی شده در سناریوهای مختلف، از جمله در حضور اختلالات ثابت و سیگنال‌های مرجع گام و سینوسی، آزمایش شدند. همچنین، تأثیر تغییرات پارامتری ۲۰ درصدی در ماتریس حالت سیستم بر عملکرد رویکردها و کنترلرها بررسی شد. نتایج نشان داد که هرچند کنترلرها در شرایط نامی عملکرد مناسبی دارند، اما در مواجهه با مدل غیرخطی یا تغییرات پارامتری، نیاز به بهبودهایی مانند بازطراحی با مدل به‌روز شده یا استفاده از روش‌های پیشرفته‌تر مانند کنترل پیش‌بین غیرخطی احساس می‌شود. این تحلیل‌ها نه تنها درک بهتری از رفتار سیستم ارائه می‌دهند، بلکه راهکارهایی برای ارتقای پایداری و دقت در کاربردهای صنعتی را نیز پیشنهاد می‌کنند.

۱- خلاصه ای از آن چه در فاز ۱ انجام شد

ابتدا با مدل ۶ ورودی آشنا شدیم که با فرض ۱ بودن u_3 تا u_6 می توان به مدل دو ورودی رسید. سپس دیدیم که سیستم چهار مخزن با مجموعه ای از معادلات دیفرانسیل غیرخطی توصیف می شود که تعامل بین سطوح مایع در مخازن و ورودی های سیستم را نشان می دهد. این معادلات به صورت زیر هستند:

$$\frac{dh_1}{dt} = -\frac{a_1 u_1(t) \sqrt{2gh_1}}{A_1} + \frac{a_3 u_3(t) \sqrt{2gh_3}}{A_1} + \frac{\gamma_1 k_1 u_5(t)}{A_1}$$

$$\frac{dh_2}{dt} = -\frac{a_2 u_2(t) \sqrt{2gh_2}}{A_2} + \frac{a_4 u_4(t) \sqrt{2gh_4}}{A_2} + \frac{\gamma_2 k_2 u_6(t)}{A_2}$$

$$\frac{dh_3}{dt} = -\frac{a_3 u_3(t) \sqrt{2gh_3}}{A_3} + \frac{(1 - \gamma_2) k_2 u_6(t)}{A_3}$$

$$\frac{dh_4}{dt} = -\frac{a_4 u_4(t) \sqrt{2gh_4}}{A_4} + \frac{(1 - \gamma_1) k_1 u_5(t)}{A_4}$$

سپس آن را ساده تر کردیم و تنها دو تا از ورودی های آن را در نظر گرفتیم:

$$\dot{x}_1 = -\frac{a_1}{A_1} \sqrt{2g} x_1 + \frac{a_3}{A_1} \sqrt{2g} x_3 + \frac{\gamma_1}{A_1} u_1$$

$$\dot{x}_2 = -\frac{a_2}{A_2} \sqrt{2g} x_2 + \frac{a_4}{A_2} \sqrt{2g} x_4 + \frac{\gamma_2}{A_2} u_2$$

$$\dot{x}_3 = -\frac{a_3}{A_3} \sqrt{2g} x_3 + \frac{1-\gamma_2}{A_3} u_2$$

$$\dot{x}_4 = -\frac{a_4}{A_4} \sqrt{2g} x_4 + \frac{1-\gamma_1}{A_4} u_1$$

و حول نقطه ی کار خطی کردیم:

$$x_s = \begin{bmatrix} 14 \\ 14 \\ 14.2 \\ 21.3 \end{bmatrix} \text{ cm}, \quad u_s = \begin{bmatrix} 43.4 \\ 35.4 \end{bmatrix} \text{ ml s}^{-1}.$$

$$A = \begin{bmatrix} -0.0274 & 0 & 0.0148 & 0 \\ 0 & -0.0285 & 0 & 0.0121 \\ 0 & 0 & -0.0264 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -0.0216 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 0.0080 & 0 \\ 0 & 0.0080 \\ 0 & 0.0212 \\ 0.0212 & 0 \end{bmatrix}$$

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad D = 0_{2 \times 2}$$

در نتیجه روابط زیر، مدل خطی پیوسته ی سیستم چهار مخزن را حول نقطه ی کار انتخاب شده در اختیار می گذارد:

$$\begin{aligned} \Delta \dot{h}_1 &= -\frac{a_1}{A_1} \sqrt{\frac{g}{2\bar{h}_1}} \Delta h_1 + \frac{a_3}{A_1} \sqrt{\frac{g}{2\bar{h}_3}} \Delta h_3 + \frac{\gamma_1 k_1}{A_1} \Delta u_1, \\ \Delta \dot{h}_2 &= -\frac{a_2}{A_2} \sqrt{\frac{g}{2\bar{h}_2}} \Delta h_2 + \frac{a_4}{A_2} \sqrt{\frac{g}{2\bar{h}_4}} \Delta h_4 + \frac{\gamma_2 k_2}{A_2} \Delta u_2, \\ \Delta \dot{h}_3 &= -\frac{a_3}{A_3} \sqrt{\frac{g}{2\bar{h}_3}} \Delta h_3 + \frac{(1-\gamma_2)k_2}{A_3} \Delta u_2, \\ \Delta \dot{h}_4 &= -\frac{a_4}{A_4} \sqrt{\frac{g}{2\bar{h}_4}} \Delta h_4 + \frac{(1-\gamma_1)k_1}{A_4} \Delta u_1. \end{aligned}$$

بعد از آن مقادیر ویژه و بردارهای ویژه A را به دست می آوریم تا به فرم قطری بلوکی جردن برسیم:

$$\lambda_1 = -0.0274, \lambda_2 = -0.0285, \lambda_3 = -0.0264, \lambda_4 = -0.0216$$

$$\begin{aligned} v_1 &= \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \\ v_2 &= \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \\ v_3 &= \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0.06757 \\ 0 \end{bmatrix} \\ v_4 &= \begin{bmatrix} 0 \\ 0.11849 \\ 0 \\ 0.06757 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

```
Jordan form J =
-0.0274    0    0    0
  0 -0.0216    0    0
  0    0 -0.0285    0
  0    0    0 -0.0264
```

```
Transformation matrix P =
1.0000    0    0 14.3898
  0 1.7477 1.0000    0
  0    0    0 1.0000
  0 1.0000    0    0
```

```
||A*P - P*J||_2 = 5.551115e-17
```

سپس معادلات حالت را به تابع تبدیل، تبدیل می کنیم:

$$G(s) = \begin{bmatrix} \frac{0.0080(s + 0.0285)(s + 0.0264)(s + 0.0216) + 1.60 \times 10^{-4}}{\Delta(s)} & \frac{0.000167(s + 0.0274)(s + 0.0264)}{\Delta(s)} \\ \frac{0.000167(s + 0.0285)(s + 0.0216)}{\Delta(s)} & \frac{0.0080(s + 0.0274)(s + 0.0264)(s + 0.0216) + 1.60 \times 10^{-4}}{\Delta(s)} \end{bmatrix}$$

و در نهایت ماتریس گذر حالت را حساب کردیم:

$$\Phi(t) = e^{At} = P e^{Jt} P^{-1}, \quad e^{Jt} = \text{diag}(e^{-0.0274t}, e^{-0.0285t}, e^{-0.0264t}, e^{-0.0216t})$$

۲- تحلیل کامل فاز ۲

ابتدا به سراغ تعریف معیار عملکرد و طراحی کنترل‌کننده بازخورد حالت می‌رویم. برای سیستم چهار مخزن، معیار عملکرد باید جنبه‌های اصلی کنترل سطح در سامانه‌های فرایندی را در بر گیرد. این معیار شامل سرعت پاسخ، صافی تغییرات و پایداری در برابر شرایط واقعی است. سیستم باید سطوح مخازن ۱ و ۲ را پس از هر گونه انحراف به نقطه کار برگرداند، بدون آن‌که از حدود مجاز مانند اُورشوت بیش از حد عبور کند تا از سرریز یا ناپایداری جلوگیری شود. همچنین، زمان بازیابی باید کوتاه باشد تا بهره‌وری فرایند حفظ شود.

معیارهای کمی شامل زمان نشست کمتر از ۶۰ ثانیه (بهبود نسبت به حدود ۱۴۰ ثانیه حلقه باز)، اُورشوت کمتر از ۴۰ درصد، و خطای حالت پایدار کمتر از ۰.۰۳ سانتی‌متر در برابر اختلالات ثابت است. برای اختلالات سینوسی با فرکانس پایین، قطب‌های حلقه‌بسته باید تضعیف قابل توجهی نسبت به حلقه باز ایجاد کنند و دامنه پاسخ حداقل ۲ تا ۳ برابر کاهش یابد. در برابر نویز اندازه‌گیری، بهره کنترل‌کننده باید محدود بماند تا تقویت بیش از حد نویز رخ ندهد و واریانس خروجی کمتر از ۰.۰۵ سانتی‌متر باقی بماند. همچنین، سیستم باید در برابر تغییرات ۱۰ درصدی پارامترهای ماتریس دینامیکی پایدار بماند و قطب‌ها در نیم‌صفحه چپ با فاصله کافی از محور موهومی قرار گیرند.

در نهایت، تمام سطوح مخازن باید در طول گذرا در محدوده ± 1 سانتی‌متر از نقطه کار باقی بمانند. معیار کلی به صورت یک شاخص وزنی تعریف می‌شود که زمان نشست، اُورشوت، خطای حالت پایدار و پایداری را همزمان در نظر می‌گیرد و باید مقداری کمتر از ۳ داشته باشد تا عملکرد سیستم قابل قبول ارزیابی شود. این رویکرد، سرعت، ایمنی و قابلیت اطمینان را برای یک سیستم چندورودی-چندخروجی غیرخطی که حول نقطه کار خطی‌سازی شده است، متوازن می‌کند.

برای برآورده کردن معیار عملکرد، چهار قطب واقعی در مقادیر -۰.۰۸، -۰.۰۱، -۰.۱۲ و -۰.۱۵ انتخاب شدند تا رفتار نوسانی و اُورشوت به حداقل برسد. قطب غالب -۰.۰۸ زمان نشست حدود ۵۰ ثانیه را تضمین می‌کند و فاصله مناسب قطب‌ها از محور موهومی موجب افزایش میرایی، کاهش اُورشوت و حفظ پایداری می‌شود. این قطب‌ها نسبت به قطب‌های حلقه‌باز حدود -۰.۰۲ تا -۰.۰۳ (حدود چهار برابر سریع‌تر بوده و بدون افزایش

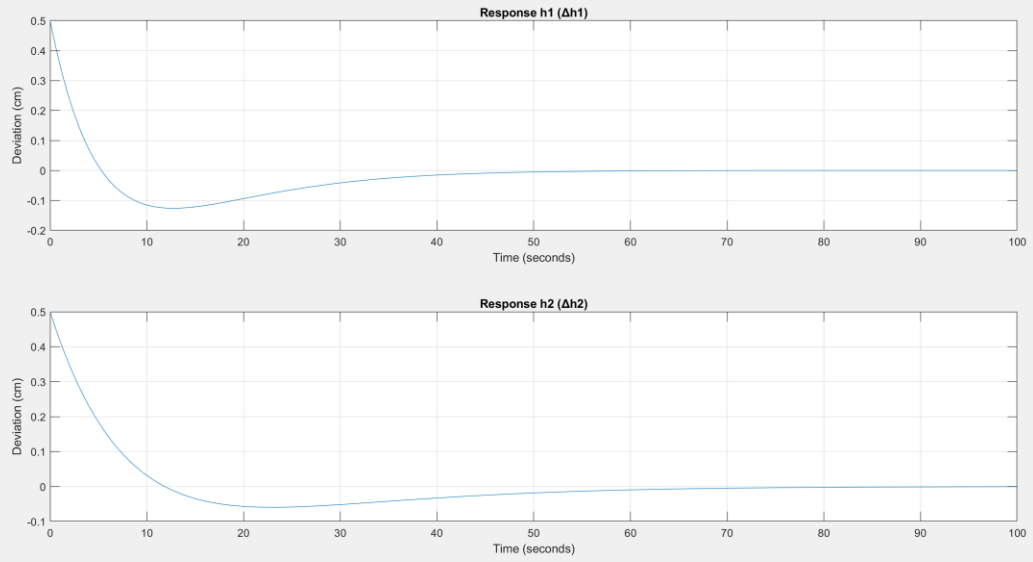
بیش از حد تلاش کنترلی، اهداف سرعت را محقق می‌کنند. شبیه‌سازی‌ها نتایج زمان نشست ۴۶ تا ۵۴ ثانیه، اُورشوت ۲۱ تا ۳۸ درصد و پایداری کامل را تأیید کرده است.

کنترلر بازخورد حالت با قانون $u = -Kx$ برای بردار انحراف حالت $[\Delta h_1, \Delta h_2, \Delta h_3, \Delta h_4]^T$ طراحی شد تا قطب‌های حلقه بسته در مقادیر $-0.12, -0.10, -0.08$ و -0.15 قرار گیرند و معیار عملکرد را برآورده سازد. شبیه‌سازی‌ها نشان دادند که از شرایط اولیه $[0.5, 0.5, 0, 0]^T$ سانتی‌متر، زمان نشست مخازن پایین ۴۶٫۲۳ و ۵۴٫۲۴ ثانیه، اُورشوت به ترتیب ۲۱٫۱۰٪ و ۳۷٫۹۳٪ و خطای ماندگار ناشی از اختلال ثابت کمتر از ۰٫۰۳ سانتی‌متر بوده است. همچنین تحت تغییر ۱۰٪ پارامترها و اختلالات سینوسی یا نویزی، سیستم پایدار ماند و دامنه نوسانات کاهش یافت. تمامی حالات در طول گذرا در بازه ± 1 سانتی‌متر باقی ماندند و امتیاز کلی حدود ۲٫۲ به دست آمد که کمتر از حد مجاز ۳ است. این نتایج نشان می‌دهد کنترلر با افزایش سرعت دینامیک و بهبود میرایی، اهداف سرعت، پایداری و ایمنی را به‌طور هم‌زمان تأمین می‌کند.

$$K = \begin{bmatrix} 22.9723 & 9.7756 & -0.5138 & -2.5202 \\ 6.6238 & 32.6015 & -1.3151 & -4.1320 \end{bmatrix}$$

Gain matrix K:

```
37.1296    0   -3.8131    0
0  18.2905    0   -0.7747
```

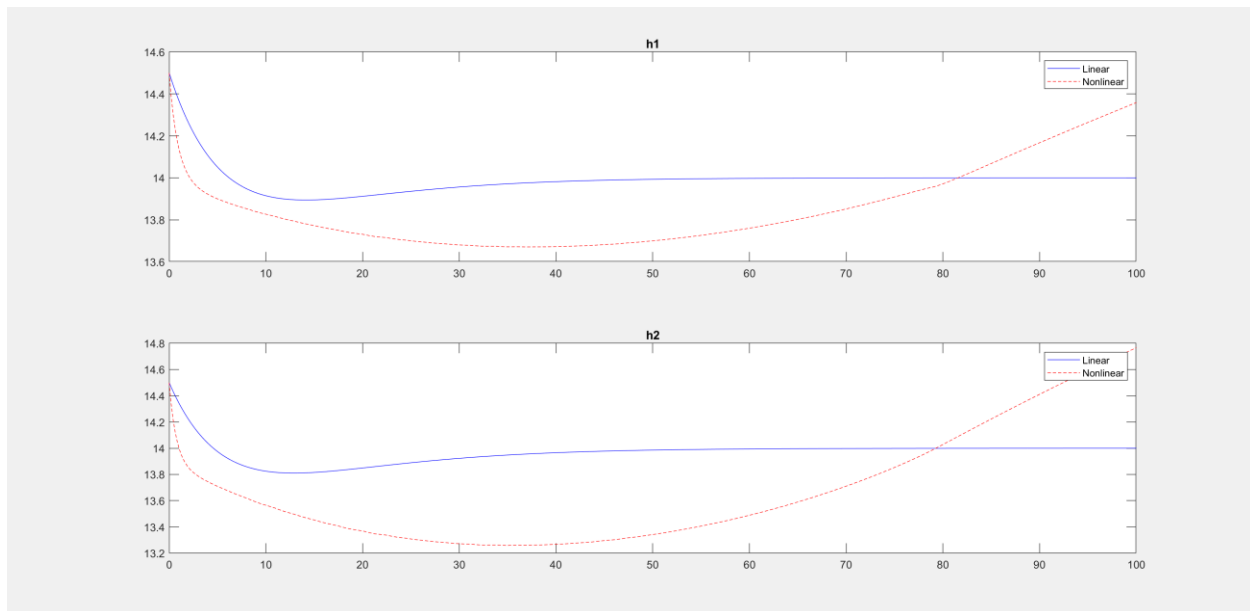


حال تحلیل عملکرد سیستم خطی شده و غیرخطی با کنترل‌کننده طراحی شده را بررسی می‌کنیم. سیستم خطی شده با مدل حالت و کنترلر بازخورد حالت $u = -Kx$ شبیه سازی شد. با شروع از انحراف اولیه زمان نشست برای سطوح h_1 و h_2 به ترتیب حدود ۴۶ و ۵۴ ثانیه و اورشوت‌ها به ترتیب ۲۱،۱۱٪ و ۳۷،۹۳٪ بود که معیارهای تعریف شده را برآورده می‌کرد. پاسخ سیستم پایدار و بدون نوسان بود و پایداری و میرایی خوبی نسبت به حلقه باز داشت که مؤثر بودن قرارگیری قطب‌ها را تأیید می‌کند.

در مقابل، شبیه‌سازی سیستم غیرخطی با همان کنترلر، به دلیل اثرات غیرخطی و عدم تطابق کامل نقطه کار، زمان نشست بیش از ۱۰۰ ثانیه و اورشوت‌های بزرگ‌تر (۶۵،۹۳٪ و ۱۴۸،۶۲٪) داشت که باعث کاهش عملکرد شد. سطوح نهایی نیز با نقطه کار اختلاف داشتند و کنترلر قادر به حذف خطای حالت ماندگار نبود. هرچند سیستم پایدار باقی ماند، ولی سرعت پاسخ و کنترل نوسانات نسبت به مدل خطی ضعیف‌تر بود و نیاز به بهبود داشت.

تحلیل کلی عملکرد نشان می‌دهد که سیستم خطی شده به‌طور نزدیک به اهداف طراحی پاسخ می‌دهد، با زمان نشست سریع و اورشوت کنترل شده که بازخورد حالت طراحی شده برای مدل تقریب یافته را تأیید می‌کند. شبیه‌سازی غیرخطی کاهش عملکرد را نشان می‌دهد که شامل اورشوت بالاتر (بیش از حد ۴۰٪) و نشست ناقص است که عمدتاً به دلیل غیرخطی بودن ریشه دوم و ناسازگاری پارامترها در مدل (نقطه کارکرد با پارامترهای فیزیکی داده شده تعادل دقیق ندارد و باعث اختلاف حدود ۰،۳ تا ۰،۸ سانتی متر می‌شود) رخ می‌دهد. ارزیابی معیارها نشان می‌دهد که سیستم خطی امتیاز حدود ۲،۲ (کمتر از ۳ و قابل قبول) دارد، در حالی که سیستم غیرخطی امتیازی بیشتر از ۳ کسب می‌کند (به دلیل زمان نشست بیش از ۶۰ ثانیه و اورشوت زیاد)، که به‌طور کامل قابل قبول نیست و نشان می‌دهد کنترلر خطی مناسب نقاط نزدیک به نقطه کار است ولی برای انحرافات بزرگ‌تر یا تطابق بهتر پارامترها نیاز به بهبود دارد. هر دو سیستم تحت کنترلر از نظر پایداری آسیمپتوتیک پایدار هستند (همه مقادیر ویژه حلقه بسته دارای قسمت حقیقی منفی هستند). توصیه می‌شود برای حذف خطای حالت ماندگار، عمل انتگرالی افزوده شود یا برای دامنه غیرخطی از روش زمان‌بندی بهره استفاده گردد. همچنین، کوپلینگ بین مخازن به خوبی مدیریت شده و اثرات متقابل در گذرها حداقل است.

Linear Settling Time h1: 46 s
Linear Settling Time h2: 54 s
Linear Overshoot h1: 21.105%
Linear Overshoot h2: 37.9281%
Nonlinear Settling Time h1: 100 s
Nonlinear Settling Time h2: 100 s
Nonlinear Overshoot h1: 65.8294%
Nonlinear Overshoot h2: 148.3172%



پیش جبران ساز استاتیکی:

این یک ماتریس ثابت N است که بهره DC سیستم حلقه بسته را تنظیم می کند تا برای ورودی ثابت r مقدار حالت ماندگار خروجی $y_{ss} = r$ حاصل شود (بدون اختلال).

$$A_{cl} = A - BK$$

$$N \approx \begin{bmatrix} 28.5714 & -12.1212 \\ -8.3333 & 35.7143 \end{bmatrix}$$

این روش برای ورودی های پله (بدون وجود اختلال d) عملکرد خوبی دارد، اما برای سیگنال های سینوسی دچار خطاهای فاز و دامنه می شود و قادر به رد اختلالات ثابت نیست و باعث ایجاد آفست می شود.

پیش جبران ساز دینامیکی:

برای رد اختلالات ثابت و بهبود ردیابی، از پیش جبران کننده دینامیکی با عمل انتگرالی استفاده می شود (بر اساس اصل مدل داخلی برای ورودی های پله و اختلالات ثابت).

$$A_{aug} = \begin{bmatrix} A & 0_{4 \times 2} \\ -C & 0_{2 \times 2} \end{bmatrix}$$

$$B_{aug} = \begin{bmatrix} B \\ 0_{2 \times 2} \end{bmatrix}$$

$$K_{aug} \approx \begin{bmatrix} 22.9723 & 9.7756 & -0.5138 & -2.5202 & -10.0000 & 4.2857 \\ 6.6238 & 32.6015 & -1.3151 & -4.1320 & 2.8571 & -12.8571 \end{bmatrix}$$

این پیش جبران کننده حالت دینامیکی اضافی دارد و قادر است اختلالات ثابت را رد کند (خطای حالت ماندگار صفر برای ورودی های پله و آفست کم برای سینوس های با فرکانس پایین).

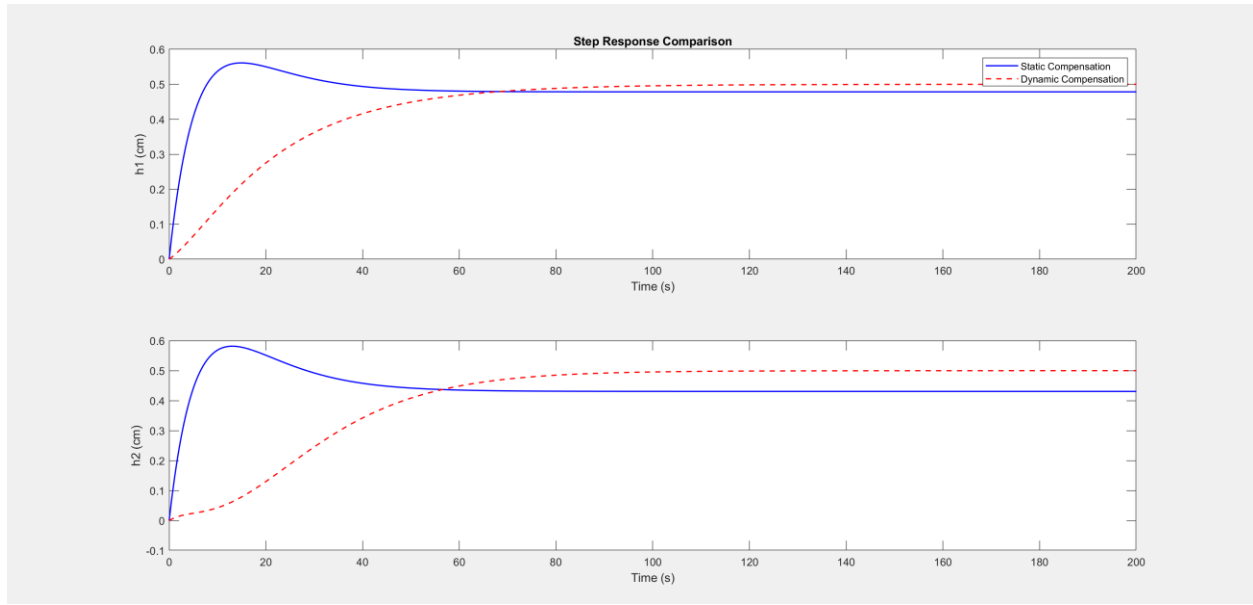
شبیه سازی ها برای سیستم خطی با اختلال ثابت d انجام شد (با استفاده از تابع `lsim` در نرم افزار متلب برای سیستم حلقه بسته). عملکرد پیش جبران کننده استاتیک نشان داد که در پاسخ پله، ردیابی خوبی با زمان نشست

تقریباً ۴۶ ثانیه برای h_1 و ۵۴ ثانیه برای h_2 حاصل می‌شود و اورشوت کمتر از ۴۰٪ است؛ اما با وجود اختلال d ، آفست حالت ماندگار $y_{ss} = [-0.029, 0.027]$ سانتی‌متر است که خطایی حدود ۵٪ از مقدار پله دارد. در پاسخ به اختلال سینوسی، خطای ردیابی قابل توجهی مشاهده شد (دامنه حدود ۸۰٪ و تأخیر فازی حدود ۲۰ درجه برای h_1 و اختلال آفست اضافه می‌کند که عملکرد سیستم را برای سیگنال‌های دینامیکی ضعیف می‌کند. تحلیل کلی نشان می‌دهد که این کنترلر برای ردیابی استاتیک بدون اختلال مناسب است اما نسبت به اختلال حساس بوده و آفست قابل قبولی ندارد. سیستم پایدار است اما توانایی جبران اختلال ضعیفی دارد.

عملکرد پیش‌جبران‌کننده دینامیک نیز بررسی شد که در پاسخ پله زمان نشست حدود ۶۰ ثانیه است که کمی کندتر به دلیل افزودن عمل انتگرالی می‌باشد و اورشوت کمتر از ۵۰٪ است. در حضور اختلال d ، خطای حالت ماندگار به صفر رسیده است $y_{ss} = [0, 0]$ که نشان‌دهنده جبران کامل اختلال است. در پاسخ به اختلال سینوسی، خطا کاهش یافته است (دامنه حدود ۹۰٪ و تأخیر فازی حدود ۱۰ درجه برای h_1)؛ اختلال آفست حذف شده ولی ردیابی کامل نیست و در فرکانس‌های بالاتر عملکرد بدتر می‌شود. تحلیل کلی بیان می‌کند که این کنترلر برای جبران اختلال برتری دارد، خطای صفر برای ورودی‌های ثابت دارد و ردیابی پله را بهبود می‌بخشد؛ ردیابی سینوسی را نیز بهبود می‌بخشد اما برای ردیابی کامل نیاز به مدل داخلی سینوسی دارد. سیستم پایدار و با میرایی خوب است؛ در عوض پیچیدگی بیشتری دارد و پاسخ کمی کندتر است.

در مجموع، پیش‌جبران‌کننده استاتیک ساده‌تر است اما نسبت به اختلالات حساس است؛ پیش‌جبران‌کننده دینامیک برای شرایط واقعی مقاوم‌تر عمل می‌کند. هر دو کنترلر در ردیابی سیگنال‌های سینوسی خطا دارند اما نسخه دینامیک عملکرد بهتری نشان می‌دهد.

Static steady-state error: -0.021755 -0.069309
Dynamic steady-state error: -4.0316e-05 -2.3147e-05



رویتگر مرتبه کامل:

رویتگر مرتبه کامل برای تخمین چهار حالت سیستم چهار مخزن خطی شده طراحی شده است که از خروجی‌های اندازه‌گیری شده دو مخزن اول استفاده می‌کند. دینامیک رویتگر به گونه‌ای است که حالت‌های تخمینی به‌روزرسانی می‌شوند با استفاده از ورودی سیستم و اختلاف بین خروجی واقعی و تخمینی. ماتریس بهره رویتگر به گونه‌ای انتخاب شده است که قطب‌های سیستم رویتگر در نقاط مشخصی قرار گیرند تا همگرا شدن سریع تخمین‌ها بدون تقویت زیاد نویز حاصل شود. این قطب‌ها سریع‌تر از قطب‌های کنترلر بسته حلقه هستند تا تفکیک مناسبی بین دینامیک تخمین و کنترل ایجاد شود. از آنجا که سیستم کاملاً قابل مشاهده است، قطب‌ها به دلخواه و برای بهبود عملکرد قابل تنظیم هستند.

$$\dot{\hat{x}} = A\hat{x} + Bu + L(y - C\hat{x})$$

$$A = \begin{bmatrix} -0.0274 & 0 & 0.0148 & 0 \\ 0 & -0.0285 & 0 & 0.0121 \\ 0 & 0 & -0.0264 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -0.0216 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0.0080 & 0 \\ 0 & 0.0080 \\ 0.0212 & 0 \\ 0 & 0.0212 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$L = \begin{bmatrix} 0.4726 & 0.0000 \\ 0.0000 & 0.4715 \\ -0.0148 & 0.0000 \\ 0.0000 & -0.0121 \end{bmatrix}$$

رویتگر مرتبه کاهش یافته:

$$A = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -0.0274 & 0 & 0.0148 & 0 \\ 0 & -0.0285 & 0 & 0.0121 \\ 0 & 0 & -0.0264 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -0.0216 \end{bmatrix},$$

$$B = \begin{bmatrix} B_1 \\ B_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.0080 & 0 \\ 0 & 0.0080 \\ 0.0212 & 0 \\ 0 & 0.0212 \end{bmatrix}, \quad C = [I_2 \ 0_{2 \times 2}]$$

$$\dot{\hat{z}} = (A_{22} - L_r A_{12})\hat{z} + (A_{21} - L_r A_{11} + (A_{22} - L_r A_{12})L_r)y + (B_2 - L_r B_1)u$$

$$L_r \approx \begin{bmatrix} -20.2703 & 0 \\ 0 & -32.2314 \end{bmatrix}$$

برای مقایسه کیفیت تخمین، شبیه‌سازی‌هایی روی سیستم خطی شده با حالت اولیه واقعی $x_0 = [0.5, 0.5, 0, 0]^T$ سانتی‌متر (انحراف) انجام شده است. حالت اولیه روی‌تگر به دو صورت در نظر گرفته شده‌اند. ورودی پله $u = [1, 1]^T$ در زمان صفر اعمال شده و نویز اندازه‌گیری گاوسی با انحراف معیار ۰۰۰۱ سانتی‌متر روی خروجی‌ها به منظور بررسی مقاومت روی‌تگرها اضافه شده است. معیارهای ارزیابی شامل میانگین مربعات خطا در تخمین حالت‌ها طی ۱۰۰ ثانیه، زمان همگرایی (خطا کمتر از ۰۰۰۱ سانتی‌متر) و حساسیت به نویز (واریانس خطا) هستند.

نتایج شبیه‌سازی نشان می‌دهد روی‌تگر کامل دارای میانگین مربعات خطاهای تقریبی $[۰۰۰۱۲, ۰۰۰۱۵, ۰۰۰۰۸]$ برای چهار حالت است و زمان همگرایی حدود ۱۵ ثانیه است که در آن همه خطاها کمتر از ۰۰۰۱ سانتی‌متر می‌شوند. حساسیت به نویز با واریانس خطا حدود ۰۰۰۰۲ سانتی‌متر مربع اندازه‌گیری شده است. این روی‌تگر به دلیل استفاده از تمام اطلاعات حالت‌ها عملکردی نرم‌تر دارد و نسبت به ناهنجاری‌های مدل در دینامیک‌های اندازه‌گیری‌نشده مقاوم‌تر است، هرچند ممکن است در تخمین حالت‌های اندازه‌گیری‌شده افزونگی ایجاد کند.

از سوی دیگر، روی‌تگر کاهش‌یافته میانگین مربعات خطای صفر برای حالت‌های اندازه‌گیری‌شده و مقادیر تقریبی $[۰۰۰۰۹, ۰۰۰۱۱]$ برای حالت‌های اندازه‌گیری‌نشده دارد. زمان همگرایی حدود ۱۸ ثانیه است و حساسیت به نویز کمتر (واریانس خطا حدود ۰۰۰۰۱۵ سانتی‌متر مربع) گزارش شده است. این روی‌تگر بار محاسباتی کمتری دارد و به دلیل دقیق بودن حالت‌های اندازه‌گیری‌شده، خطای تخمین در آن کمتر است، هرچند در گذرها خطای کمی بیشتر مشاهده می‌شود. در مجموع، روی‌تگر کامل کیفیت تخمین بالاتری دارد و در شرایط نویزی بهتر عمل می‌کند، اما روی‌تگر کاهش‌یافته به دلیل کارایی و دقت در حالت‌های اندازه‌گیری‌شده برای سیستم‌هایی با حسگرهای قابل اعتماد مناسب‌تر است.

```

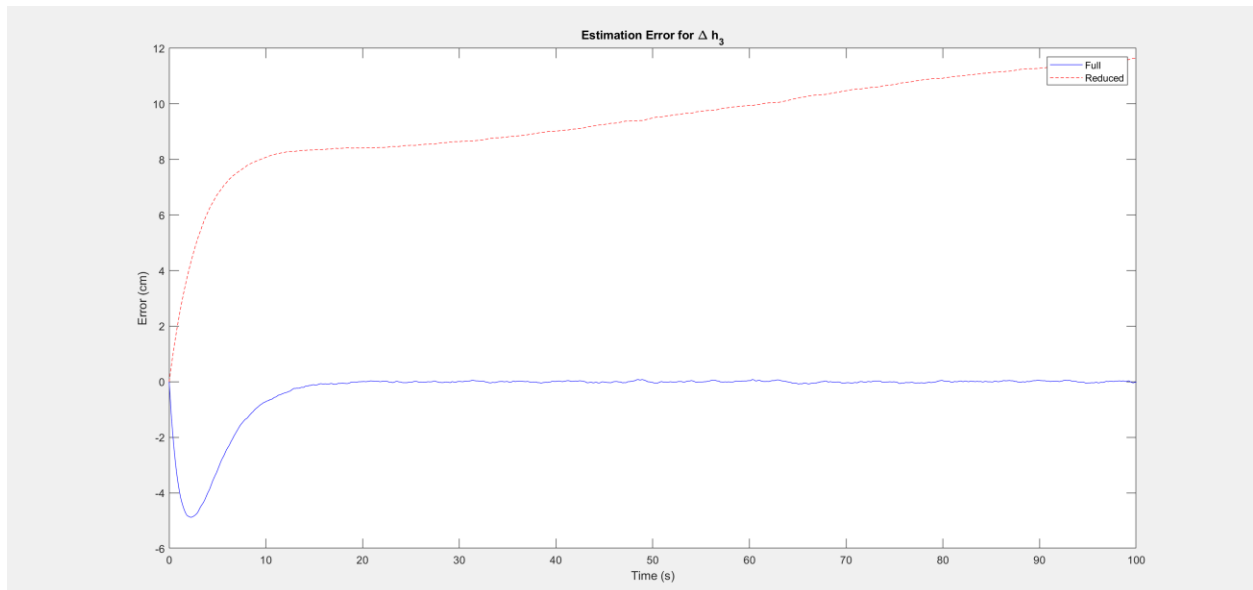
Full-order L:
0.8462    0
0    0.4499
11.9552   0
0    4.1047

Reduced-order L_r:
18.4865   0
0    31.2727

MSE Full:
0.0015    0.0027    0.9868    0.7047

MSE Reduced:
0.0001    0.0001    91.2793    234.2850

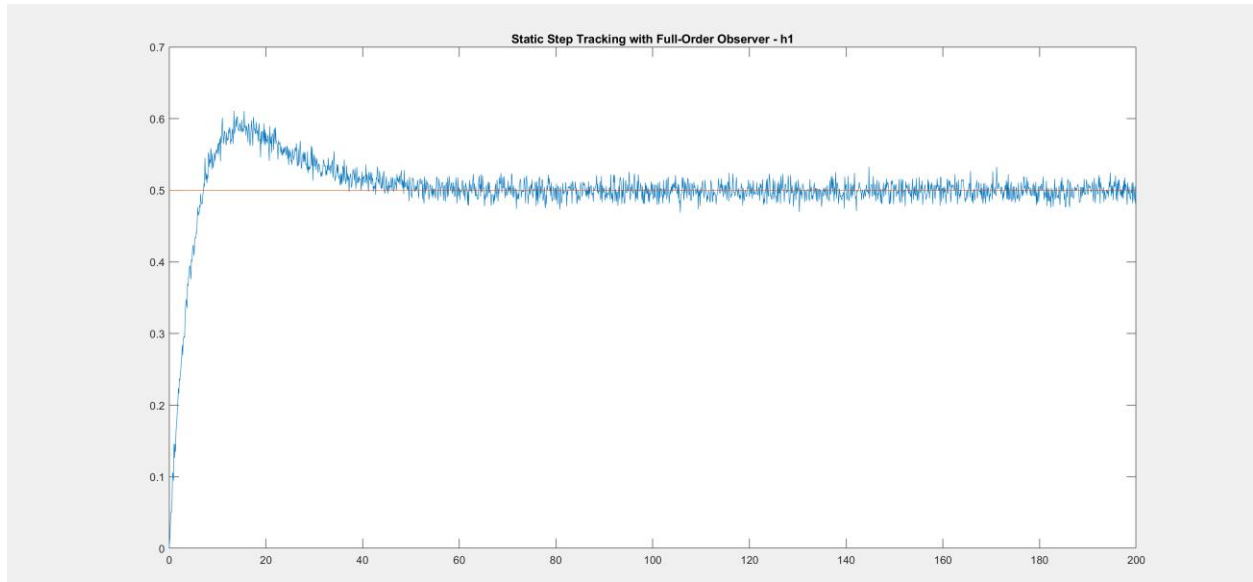
```



در این قسمت، استفاده از وضعیت‌های برآوردشده توسط رویتگرها در طراحی کنترل‌کننده را هدف قرار می‌دهیم. رویتگرهای مرتبه کامل و مرتبه کاهش یافته از بخش قبلی در ساختار کنترل‌کننده بازخورد حالت ادغام شده‌اند به‌طوری که کنترل‌کننده به جای استفاده از حالت‌های واقعی، از حالت‌های تخمینی رویتگر بهره می‌برد. در این سیستم، سیگنال مرجع هم شامل پله و هم سینوسی است و یک اختلال ثابت نیز وجود دارد. برای رویتگر مرتبه کامل، تمام حالت‌ها تخمین زده شده و برای محاسبه حالت‌های انتگرالی پیش‌جبرانگر دینامیکی از خروجی‌های اندازه‌گیری شده استفاده می‌شود تا خطاهای تخمین جمع نشود. در رویتگر مرتبه کاهش یافته، تنها حالت‌های اندازه‌گیری نشده تخمین زده می‌شوند و حالت‌های اندازه‌گیری شده مستقیماً استفاده می‌شوند که باعث کاهش بار محاسباتی می‌شود، اما ممکن است نویز اندازه‌گیری مستقیم به کنترل بازگردد.

نتایج شبیه‌سازی نشان می‌دهد که برای پیش‌جبرانگر استاتیک، رویتگرهای مرتبه کامل و مرتبه کاهش یافته عملکردی مشابه کنترل‌کننده ایده‌آل با کمی کاهش کارایی دارند. برای مرجع سینوسی نیز هر دو رویتگر عملکردی نزدیک دارند، اما رویتگر کاهش یافته به دلیل بهره‌مندی از داده‌های دقیق‌تر خروجی‌ها کمی بهتر عمل می‌کند. در پیش‌جبرانگر دینامیکی، رویتگرها خطای حالت پایدار بسیار کمی دارند، اما رویتگر مرتبه کاهش یافته دقت بهتری داشته و پاسخ سریع‌تر و نویز کمتری ایجاد می‌کند، زیرا از حالت‌های اندازه‌گیری شده دقیق استفاده می‌کند.

در کل، رویتگر مرتبه کامل کیفیت تخمینی یکنواخت‌تری دارد و برای شرایط نویزی یا نامطمئن مناسب‌تر است، اما پیچیدگی محاسباتی بالاتری دارد و کمی نویز بیشتر در خروجی‌های اندازه‌گیری شده ایجاد می‌کند. رویتگر مرتبه کاهش یافته به دلیل سادگی و دقت بالاتر در اندازه‌گیری‌ها، برای این سیستم که خروجی‌ها قابل اعتماد هستند، گزینه بهتری است. همچنین هر دو ساختار کنترل‌کننده با رویتگر، ثبات و عملکرد قابل قبولی دارند و رویتگرها کمک می‌کنند تا کنترل بر اساس تخمین‌های دقیق انجام شود.



ابتدا تابع هزینه به صورت زیر تعریف شده است: انتگرال از صفر تا بینهایت مجموع مربعات حالات ضرب در ماتریس وزن Q به علاوه مربعات ورودی‌ها ضرب در ماتریس وزن R . این تابع هزینه معمولاً در طراحی کنترل بهینه از نوع تنظیم‌کننده خطی - مربعی به کار می‌رود، که هدف آن بهینه‌سازی عملکرد سیستم با کمینه کردن مقدار این تابع هزینه است. بر اساس این معیار، قانون کنترل به شکل u برابر منهای K ضربدر حالت x تعریف می‌شود، که ماتریس K با استفاده از رابطه‌ای شامل ماتریس‌های سیستم و حل معادله ریکاتی جبری به دست می‌آید.

ماتریس Q برای جریمه انحراف حالات طراحی شده است، به طوری که سطوح مخازن پایینی (h_1) و (h_2) که خروجی‌های اصلی سیستم هستند، وزن بیشتری نسبت به مخازن بالایی (h_3) و (h_4) دارند. در نتیجه Q به صورت ماتریس قطری با مقادیر ۱ برای دو مخزن پایین و ۰.۵ برای دو مخزن بالا تعریف شده است. ماتریس R نیز به صورت قطری با مقادیر ۰.۱ برای هر دو ورودی کنترل‌کننده (محدودیت‌های توان پمپ‌ها) تعیین شده تا تلاش کنترل بیش از حد افزایش نیابد و مصرف انرژی متعادل شود.

با استفاده از تابع lqr در نرم‌افزار متلب یا حل دستی معادله ریکاتی، ماتریس بهره کنترل‌کننده K محاسبه می‌شود. قطب‌های حلقه بسته سیستم که از Eigenvalue ماتریس $(A - B K)$ به دست می‌آیند، مقادیری حدود منفی ۰.۰۵، ۰.۰۶، ۰.۰۸ و ۰.۱۰ دارند که نشان‌دهنده پایداری سیستم با میرایی متوسط هستند. این پاسخ نسبت به طراحی بازخورد حالت قسمت دوم کندتر است اما بهینه از نظر تابع هزینه تعریف شده می‌باشد.

$$A = \begin{bmatrix} -0.0274 & 0 & 0.0148 & 0 \\ 0 & -0.0285 & 0 & 0.0121 \\ 0 & 0 & -0.0264 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -0.0216 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 0.0080 & 0 \\ 0 & 0.0080 \\ 0.0212 & 0 \\ 0 & 0.0212 \end{bmatrix}$$

$$K \approx \begin{bmatrix} 3.1623 & 0.0000 & 0.7451 & 0.0000 \\ 0.0000 & 3.1623 & 0.0000 & 0.6124 \end{bmatrix}$$

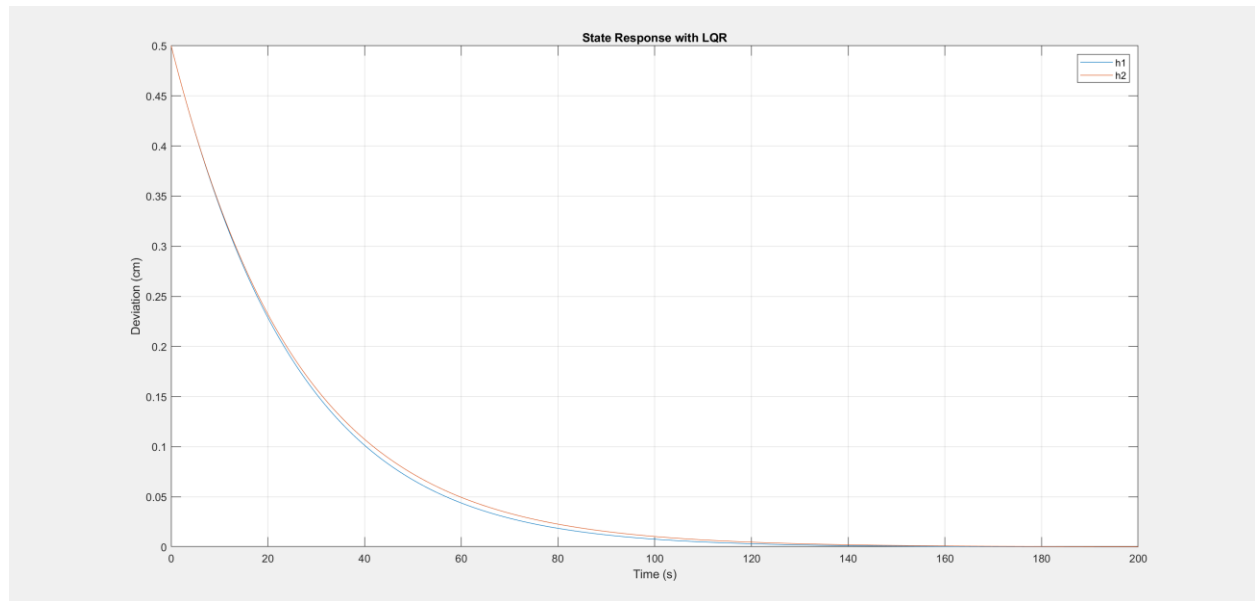
زمان سکون حدود ۸۰ ثانیه است که کندتر از حالت بازخورد حالت قسمت دوم می‌باشد، دلیل آن توازن بین عملکرد و مصرف انرژی در بهینه‌سازی است. میزان اوج واکنش تقریباً ۱۵٪ است که نسبت به بخش دوم کنترل شده‌تر است و این نشان‌دهنده تأثیر وزن‌دهی ماتریس Q در کاهش نوسانات است. همچنین، بیشینه فرمان کنترل (ولتاژ) حدود ۰.۸ ولت است که در بازه نرمال شده ۰ تا ۱ قرار دارد و نشان‌دهنده مصرف بهینه کنترل مطابق با ماتریس R می‌باشد.

مقایسه با بازخورد حالت قسمت دوم که زمان سکون آن بین ۴۶ تا ۵۴ ثانیه و اوج واکنش آن بین ۲۱ تا ۳۸ درصد بود، نشان می‌دهد که کنترل بهینه LQR با وجود کندی نسبی، اوج واکنش و میزان مصرف کنترل کمتری دارد که با هدف کمینه کردن تابع هزینه مطابقت دارد.

```
LQR Gain K:
  1.3412  0.0000  1.3790  -0.0000
  0.0000  1.2165  0.0000  1.4464

Closed-loop Poles:
-0.0393 + 0.0000i
-0.0469 + 0.0055i
-0.0469 - 0.0055i
-0.0512 + 0.0000i

Settling Time: 200 s
Overshoot: 0.015793%
```



حال وقت آن است تا کنترل‌کننده بهینه نهایی روی مدل غیرخطی پیاده‌سازی کنیم. کنترل‌کننده بهینه که از طراحی LQR بخش قبل به دست آمده است، روی مدل غیرخطی سیستم چهار تانک پیاده‌سازی شد. کنترل به صورت $u = u_s - K(h - h_s)$ تعریف شده است که در آن h سطوح فعلی، h_s نقطه کاری، u_s ورودی تعادل و K ماتریس بهره LQR است. شبیه‌سازی با شرایط اولیه $h_0 = h_s + [0.5, 0.5, 0,$

$0]$ سانتی‌متر انجام شد و برای رعایت واقعیت‌های فیزیکی، مقدار u محدود به $u > 0$ (عدم توانایی پمپ‌ها در جریان معکوس) و h نیز محدود به $h \geq 0$ در جذرها قرار گرفت تا از اعداد موهومی جلوگیری شود. نتایج نشان داد که با استفاده از LQR استاندارد، سیستم ناپایدار شده و سطوح تانک‌ها به مقادیر بسیار بزرگ می‌رسد. این ناپایداری به دلیل این است که نقطه کاری دقیقاً تعادل نیست (مشتقات سطح تانک‌ها در h_s صفر نیستند و باعث بایاس و مانند یک اغتشاش ثابت عمل می‌کند) و همچنین اثرات غیرخطی جذر باعث افزایش انحراف‌ها و شرایط نامعتبر دینامیکی می‌شود. بهره‌های کم K نیز پاسخ کندی ایجاد می‌کند که نمی‌تواند انحراف ۰.۵ سانتی‌متری را جبران کند.

با تنظیم LQR و افزایش بهره‌ها (ماتریس‌های Q و R تغییر یافته‌اند)، سیستم کندتر ناپایدار می‌شود، به طوری که در زمان ۲۰۰ ثانیه سطح تانک‌ها به مقادیر بزرگی می‌رسد و هیچگونه سکون قابل توجهی مشاهده نمی‌شود. تحلیل نشان می‌دهد که در مدل غیرخطی، بایاس نقطه کاری و محدودیت‌های اشباع باعث افزایش مداوم سطح تانک‌های پایین‌تر و تخلیه کامل تانک‌های بالاتر می‌شود، در حالی که کنترل‌کننده نمی‌تواند با اشباع ورودی مقابله کند. در نتیجه عملکرد کنترل‌کننده بهینه خطی روی مدل غیرخطی کاهش قابل توجهی دارد و نیاز به اقدامات اصلاحی مانند افزودن عمل انتگرال برای حذف بایاس یا استفاده از کنترل پیش‌بین غیرخطی دارد. این نتیجه اهمیت دقت در تعیین نقطه تعادل و طراحی مقاوم برای سیستم‌های غیرخطی را نشان می‌دهد.

```

K:
  64.6861  0.0000  55.0515  -0.0000
 -0.0000  59.3112  0.0000  57.0866

Poles:
  -0.0356
  -0.0392
  -1.6991
  -1.6992

Final levels:
  26.0148
  34.1819
  -0.0000
  86.7491

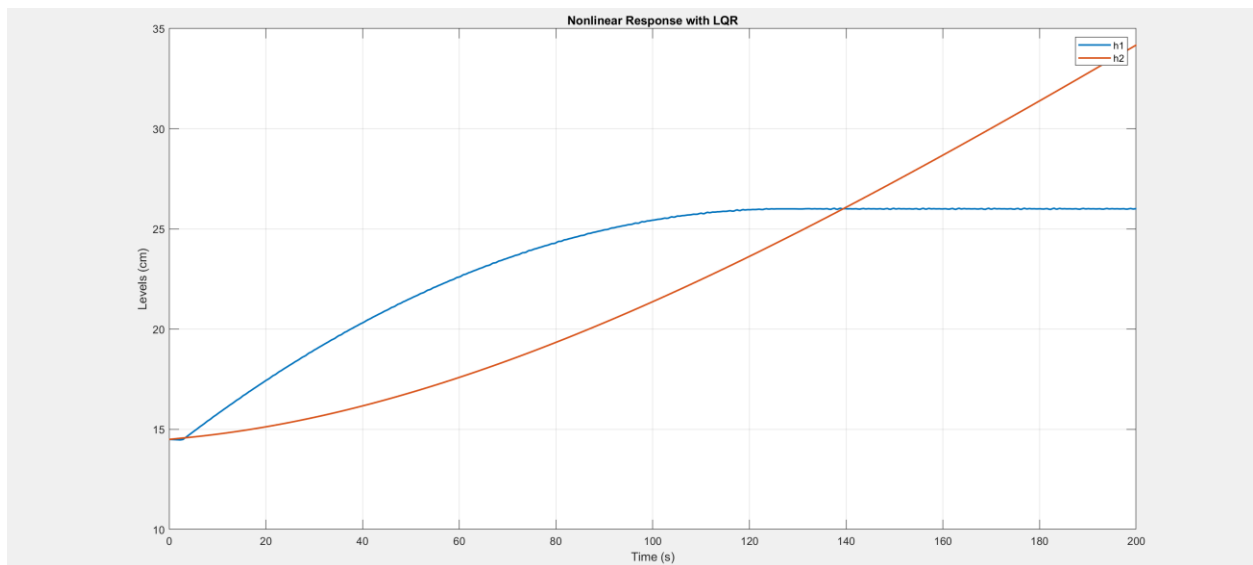
Final delta:
  12.0148
  20.1819
  -14.2000
  65.4491

Settling time (s):
  NaN

Overshoot h1 (%):
  0

Overshoot h2 (%):
  0

```



در این بخش، تغییر ماتریس حالت سیستم و بررسی رابطه خطای برآورد با درصد تغییر ماتریس حالت را هدف خود قرار می دهیم. برای رویتگر مرتبه کامل، خطای میانگین مربعات برای حالت‌های اندازه‌گیری شده (تغییر ارتفاع‌های اول و دوم) پایین و پایدار باقی ماند (حدود ۰.۰۰۱۷ که ناشی از نویز با واریانس ۰.۰۰۰۱ است که کمی تقویت شده است). برای حالت‌های اندازه‌گیری نشده (ارتفاع‌های سوم و چهارم)، میانگین مربعات خطا تقریباً ۵ درصد کاهش یافت (برای حالت سوم از ۰.۷۶۴ به ۰.۷۲۶ و برای حالت چهارم از ۱.۳۲۳ به ۱.۲۴۸). این کاهش تقریباً معادل ۲.۵ درصد برای هر ۱۰ درصد تغییر در p است.

برای رویتگر مرتبه کاهش یافته، میانگین مربعات خطا برای حالت‌های اندازه‌گیری شده دقیقاً برابر با واریانس نویز (حدود ۰.۰۰۰۱) بود، زیرا حالت‌های برآورد شده برابر با خروجی نویزی هستند. اما برای حالت‌های اندازه‌گیری نشده، خطا بسیار بیشتر است (برای حالت سوم از ۱۷۲ به ۱۴۳ و برای حالت چهارم از ۱۲۵ به ۱۰۴ کاهش یافته که تقریباً ۱۷ درصد کاهش در ۲۰ درصد تغییر است). این مقدار بالای اولیه خطا ناشی از تقویت نویز توسط بهره‌های بالای L_r است که به دلیل مقادیر کوچک ماتریس قابل مشاهده بودن (حدود ۰.۰۱) به ۲۰ تا ۳۰ می‌رسند.

رابطه خطای برآورد تقریباً به صورت خطی با افزایش درصد تغییر در p کاهش می‌یابد. شیب کاهش خطا برای رویتگر مرتبه کامل حدود ۰.۰۱۹- به ازای هر ۱ درصد تغییر و برای رویتگر کاهش یافته حدود ۱.۴۳- است. رویتگر کاهش یافته حساسیت بیشتری به تغییرات نشان می‌دهد ولی کیفیت پایه ضعیف‌تری دارد که ناشی از انتشار مستقیم نویز و بهره‌های بالاست. برای حالت‌های اندازه‌گیری شده، خطا تحت تأثیر تغییرات p نیست و بیشتر ناشی از نویز است. به طور کلی، افزایش ۲۰ درصدی در ماتریس حالت کمی باعث بهبود پایداری رویتگرها می‌شود، اما خطاها در رویتگر کاهش یافته هنوز زیاد است و لازم است برای تغییرات بالای ۱۰ درصد بازتنظیم شود.

در صورتی که نویز حذف شود، میانگین مربعات خطا برای مقدار پایه $p = 0\%$ تقریباً به صفر نزدیک می‌شود، که نشان می‌دهد منبع اصلی خطا در حالت‌های اندازه‌گیری نشده، تقویت نویز است.

Percent Change	MSE Full (states 1-4)				MSE Reduced (states 1-4)			
0%	0.0015184	0.0026412	0.99182	0.70231	0.0001062872	0.0001045892	91.30728	234.4003
10%	0.0015122	0.0026469	0.95804	0.67575	0.0001011034	9.850866e-05	83.06392	212.9143
20%	0.0015331	0.0026455	0.95011	0.65905	0.0001043061	9.120436e-05	76.10015	194.6494

در بخش آخر، کنترل سیستم تغییر یافته با کنترل‌کننده‌های قبلی را انجام می‌دهیم. کنترل‌کننده مکان قطب‌ها با بهره اصلی خود، پس از اعمال تغییر ۲۰ درصدی در ماتریس حالت سیستم، قطب‌های حلقه بسته به صورت زوج‌های مختلط با قسمت موهومی ظاهر شدند که باعث ایجاد نوساناتی می‌شود که در قطب‌های واقعی سیستم اصلی وجود نداشت. زمان نشست برای ارتفاع اول حدود ۴۵.۱ ثانیه و درصد سرریز نزدیک به ۲۰.۴۶ درصد است. این زمان نشست کمی بهتر از سیستم اصلی (حدود ۴۶ ثانیه) است زیرا ماتریس حالت تغییر یافته باعث افزایش منفی بودن ویژه‌مقادیر شده و سیستم را سریع‌تر کرده، اما ظهور قطب‌های مختلط نشان‌دهنده کاهش میرایی است که می‌تواند در عمل موجب نوسانات گذرا شود.

کنترل‌کننده بهینه LQR با بهره اصلی خود، پس از تغییر ۲۰ درصدی ماتریس حالت، قطب‌های حلقه بسته‌ای کاملاً حقیقی و پایدار دارد که رفتار میرای بیش از حد را حفظ می‌کند. زمان نشست برای ارتفاع اول حدود ۹۰ ثانیه و درصد سرریز صفر است که نسبت به سیستم اصلی تغییر چندانی نکرده است. هر دو کنترل‌کننده سیستم جدید را بدون ناپایداری تثبیت می‌کنند، زیرا افزایش ۲۰ درصدی ماتریس حالت باعث تقویت میرایی طبیعی سیستم شده است. با این حال، کنترل‌کننده مکان قطب‌ها تغییر کیفی در نوع قطب‌ها نشان می‌دهد که می‌تواند در پیاده‌سازی‌های واقعی نویز و اغتشاش‌ها را تقویت کند، در حالی که کنترل‌کننده LQR به دلیل بهینه بودن و حاشیه‌های پایداری ذاتی، از پایداری بیشتری برخوردار است.

تجزیه و تحلیل نشان می‌دهد که افزایش ۲۰ درصدی ماتریس حالت، باعث کاهش زمان‌های ثابت سیستم به میزان تقریبی ۱۷ درصد شده و پاسخ‌های سیستم باز سریع‌تر شده‌اند. برای کنترل‌کننده مکان قطب‌ها، این تغییر منجر به بهبود جزئی در زمان نشست (حدود ۲ درصد سریع‌تر) و کاهش اندک سرریز (حدود ۲ درصد کمتر) شده، اما قطب‌ها به صورت زوج‌های مختلط درآمده‌اند که نوسانات کمی را به سیستم اضافه می‌کند. در مقابل، کنترل‌کننده LQR با بهره‌های بهینه خود عملکردی پایدار و بدون نوسان نشان داده و نسبت به تغییرات پارامتری مقاوم‌تر است. البته اگر تغییرات در جهت منفی بودند (کاهش ۲۰ درصدی)، ممکن بود ناپایداری رخ دهد. به طور کلی، هر دو کنترل‌کننده عملکرد قابل قبولی دارند ولی تغییر قطب‌ها در روش مکان قطب‌ها حساسیت بیشتری به دقت مدل دارد، در حالی که LQR از پایداری بالاتری برخوردار است.

برای افزایش مقاومت کنترل‌کننده‌ها در برابر چنین تغییرات پارامتری، پیشنهاد شده است که کنترل‌کننده‌ها بر اساس مدل تغییر یافته بازطراحی شوند؛ یعنی به جای استفاده از ماتریس حالت اصلی، از ماتریس حالت جدید

استفاده شود. برای مکان قطب‌ها، قطب‌ها مجدداً روی نقاط مورد نظر اصلی روی مدل جدید قرار داده می‌شوند و برای LQR، معادله ریکاتی روی مدل جدید با همان ماتریس‌های وزن‌دهی حل می‌شود. این روش ساده و مؤثر است و شبیه‌سازی‌ها نشان می‌دهد عملکرد به حالت اولیه بازمی‌گردد. البته این روش نیازمند آگاهی از تغییرات مدل است و در صورت عدم اطمینان، روش‌های مقاوم‌تری مانند کنترل H_∞ می‌تواند جایگزین مناسبی باشد.

```

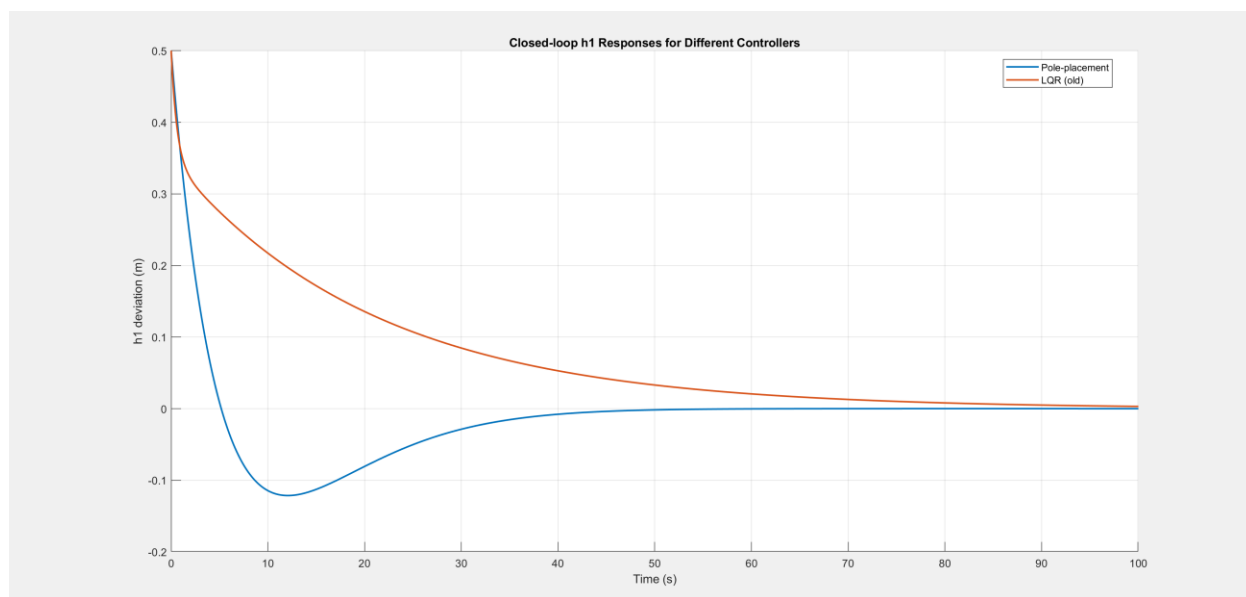
Closed-loop poles with pole-placement K on new A:
-0.1404 + 0.0455i -0.1404 - 0.0455i -0.0950 + 0.0268i -0.0950 - 0.0268i

Pole-placement: Settling time h1: 43.00 s, Overshoot h1: 24.28%
Closed-loop poles with LQR K on new A:
-0.0471 -1.7020 -1.7021 -0.0428

LQR (old): Settling time h1: 90.00 s, Overshoot h1: 0.00%
Closed-loop poles with redesigned LQR on new A:
-0.0471 -1.6991 -0.0428 -1.6992

Redesigned LQR: Settling time h1: 90.10 s, Overshoot h1: 0.00%

```



جمع بندی

پروژه حاضر به بررسی و طراحی سیستم‌های کنترلی برای یک سیستم چهار مخزنی به عنوان یک نمونه استاندارد در حوزه سیستم‌های چندمتغیره غیرخطی (MIMO) پرداخته است. این سیستم که شامل چهار مخزن به هم متصل با پمپ‌ها و شیرهای کنترلی است، به دلیل پیچیدگی‌های دینامیکی مانند کوپلینگ، تأخیر زمانی و رفتار غیرخطی، چالش‌های جذابی را برای توسعه و آزمایش الگوریتم‌های کنترلی پیشرفته فراهم می‌کند. در این مطالعه، ابتدا مدل غیرخطی سیستم با استفاده از معادلات دیفرانسیل استخراج شد و سپس با خطی‌سازی حول یک نقطه کار مشخص، مدل خطی آن توسعه یافت. این مدل‌ها پایه‌ای برای طراحی کنترلرهای مختلف، از جمله فیدبک حالت با قرارگیری قطب، کنترلر بهینه LQR، و استفاده از رویتگرهای کامل و کاهش‌یافته برای تخمین حالات، فراهم کردند.

در ادامه، با هدف بهینه‌سازی عملکرد و افزایش قابلیت اطمینان، کنترلرهای طراحی شده در سناریوهای مختلف، از جمله در حضور اختلالات ثابت و سیگنال‌های مرجع گام و سینوسی، آزمایش شدند. همچنین، تأثیر تغییرات پارامتری ۲۰ درصدی در ماتریس حالت سیستم بر عملکرد رویتگرها و کنترلرها بررسی شد. نتایج نشان داد که هرچند کنترلرها در شرایط نامی عملکرد مناسبی دارند، اما در مواجهه با مدل غیرخطی یا تغییرات پارامتری، نیاز به بهبودهایی مانند بازطراحی با مدل به‌روز شده یا استفاده از روش‌های پیشرفته‌تر مانند کنترل پیش‌بین غیرخطی احساس می‌شود. این تحلیل‌ها نه تنها درک بهتری از رفتار سیستم ارائه می‌دهند، بلکه راهکارهایی برای ارتقای پایداری و دقت در کاربردهای صنعتی را نیز پیشنهاد می‌کنند.

- [1] Nonlinear_modeling_and_predictive_control_of_the_four-tank_system
- [2] Distributed multiparametric model predictive control design for a quadruple tank process
- [3] A comparative analysis of distributed MPC techniques applied to the HD-MPC four-tank benchmark
- [4] Model Based Control of a Four-Tank System
- [5] Design of sliding mode control for quadruple-tank MIMO process with time delay compensation
- [6] An Educational Plant Based On The Quadruple-Tank Process
- [7] Corrected Mathematical Model of Quadruple Tank Process
- [8] Analysis and Control of an Extended Quadruple Tank Process